

비행장 모의관제장비의 등급별 세부구비사항(제3조 관련)

(The list of detailed requirements for TWR ATC simulator)

구분	구 비 사 항	등 급			비 고
		가	나	다	
관제 기기 부분	1. 풍향 및 풍속 현시장치	○	○	○	다른 기상 장치와 통합 가능
	2. 기상정보 현시장치(AWAS/AMOS) 자동기상관측장비로 바람, 온도, 시정 등 (1) 풍향 및 풍속, 온도, 시정, 고도계 수정치 (2) 풍향 및 풍속, 온도, 시정, 고도계 수정치, 운저고도 (CEILING), 활주로 가시거리(RVR)	○	○		다른 기상 장치와 통합 가능
	3. 특이기상 현시장치(LLWAS/TDWR 등) 공항 근거리 범위 내 특이기상 표출 기능 (저층 돌풍경보, WIND SHEAR, MICROBURST 등)	○			다른 기상 장치와 통합 가능
	4. 공항정보 자동방송(ATIS) 풍향, 풍속, 온도, 기압, 활주로 시정정보 등 공항운영을 위 해 필요한 정보를 무선으로 자동 방송	○			실제와 동일하거나 유사한 기능
	5. 공항지상감시장치(ASDE) 공항 내 항공기, 차량 등 지상이동상황 탐지	○	○		실제와 동일하거나 유사한 기능 (SMGCS와 통합 운 영 가능)
	6. 등화제어장치(LIGHT CONTROL) 기동지역, 이동지역 및 이착륙구역의 등화 관리	○	○		SMGCS 또는 ASDE와 통합 가능
	7. 지상이동경로 안내 및 통제시스템(SMGCS) 구역별 항공등화 · Stop bar 통제 기능, 항공기의 위치 및 방향 · 속도에 따른 실시간 충돌감시 기능, 경고기능(활주로 침범, 활주로 점유, 경로이탈, 충돌경고) 등 실제와 동일하 거나 유사한 기능	○			ASDE에 저시정 항 공기별 이동경로 제 공 기능 등 추가
	8. 관제탑 레이더 전시기(Tower RADAR Display) 관제권 내 항공기 공중이동 상황 모니터	○			실제와 동일하거나 유사한 기능
	9. 전화	○	○	○	양방향 통신 가능
	10. 무선통신장치	○	○	○	양방향 통신 가능
	11. 비상용 무선통신장치	○	○	○	양방향 통신 가능
	12. 스피커, 마이크	○	○	○	
	13. 음성전환 및 통제시스템(VSCS or VCCS) 모든 음성 회선(공지통신 및 지상통신) 제공 기능	○			전화 및 무선통신장 치와 통합 가능
	14. 비행진행스트립	○	○	○	전자스트립 가능
	15. 빛총(LIGHT GUN)	○	○	○	실제와 동일하거나

구분	구 비 사 항	등 급			비 고
		가	나	다	
					유사한 기능
SW 부분	1. 기초 자료관리 맵 데이터, 항공기, 공항정보 등 입력한 항공자료의 입력, 변경, 관리 가능한 기능	○	○	○	
	2. 시나리오 관리 운영자가 입력한 시나리오에 따라 구동 및 (일시)정지하도록 입력, 변경, 관리(저장, 삭제 포함) 가능한 기능	○	○	○	
	3. 항적서버 프로그램 항적 데이터 생성 및 각 장비의 연동 관리 (1) 운영자가 입력한 값에 따라 항공기 임의 생성, Flight Plan 생성 및 관리 (2) 항공기 성능모델을 사용하여 기상요소, 종량요소 등을 반영한 실제로 동일하거나 유사한 성능의 움직임 구현 기능	○	○	○	
	4. 비행장 (1) 2D 모델 데이터 구축 (2) 3D 모델 데이터 구축 (3) 주요 공항시설(공항 내 건물, 활주로, 유도로, 주기장, 항행안전시설, 공항등화, 비행장표지 및 표시) 구축 (4) 공항 주변 주요 참조물 구축 (상기 (2), (3)의 내용을 포함) (5) 공항의 주간/야간, (박명), 일출/일몰 시간 표현되도록 구축			○	
		○	○		
		○	○	○	
		○			
		○			
	5. 항공기 (1) 2D 모델 데이터 구축 (2) 3D 모델 데이터 구축			○	
		○	○		
	6. 지상이동물체 (1) 2D 모델 데이터 구축 (2) 3D 모델 데이터 구축			○	
		○	○		
	7. 기상모델 눈, 비, 안개, 해무, 계절변화 등의 기상요소 (1) 기상요소 발생과 취소 등 통제 기능 (2) 기상요소 시뮬레이션 연산 처리를 위한 프로그램 기능 및 3D 기상영상 엔진 구축	○			기상정보 현시장치(AWAS/AMOS)와 연계 및 프로젝터로 시현
		○			
	8. 녹음 및 재생 기능 훈련과정 전체 또는 부분 녹음 및 재생		○	○	

구분	구 비 사 항	등 급			비 고
		가	나	다	
	9. 녹음·녹화 및 재생 기능 훈련과정 전체 또는 부분 녹음·녹화 및 재생	○			
	10. Aero Dynamic 기능 항공기 성능기반으로 계산된 항공기 움직임 기능으로 항공기 성능 및 성능에 미치는 영향(무게, 엔진 고장, 바람, 온도) 등을 고려하여 구현	○			
	12. 항공기 비정상 지상 및 공중의 항공기 비정상상황 구현	○	○	○	비상 등 우발계획 훈련 기능
	13. 공항 비정상 공항 시설의 비정상상황 구현	○			비상 등 우발계획 훈련 기능
	14. 관제기기/시설 비정상 항법시설, 관제기기 등의 비정상상황 구현	○			비상 등 우발계획 훈련 기능
HW 부문	1. 스크린 시야각 관제사 전면에 위치한 스크린에 정적인 비행장 환경, 항공기의 동적 기능, 이동지역 내 동적 장애물 등 현시 기능 120°이상 구현 220°이상 구현			○	등급별 기능 현시 (다중기기로 구성 가능)
	2. 관제사 콘솔 관제 훈련 관련된 장비들과 인접하여 인적요소를 충족하도록 구성	○	○	○	실제와 동일하거나 유사한 기능
	3. 가상 조종사콘솔 가상 비행기를 조종하기에 적합한 콘솔	○	○	○	관제사 콘솔과 동일하게 구성 및 훈련에 따라 기능 전환하여 운영 가능
	4. 교관 콘솔(시나리오 콘솔) 시나리오 관리 및 실행 좌석	○	○	○	관제사/가상 조종사 콘솔과 통합운용 가능
	5. 헤드셋 핸드키 일체형 헤드셋	○	○	○	
	6. 스트립 폴더 실제와 동일하거나 유사한 기능	○	○	○	전자스트립 사용 시 생략 가능